

LAPORAN – SERTIFIKASI LEDAKAN

ANALISIS KEKURANGAN IECEx / ATEX

Sistem deteksi kebocoran gas nirkabel LoRa GLD V2 2026 — **Node Sensor · Cluster Head · Gateway.**
Perbandingan persyaratan IECEx/ATEX dengan dokumen spesifikasi yang tersedia, untuk mengidentifikasi apa yang masih kurang sebelum berkas diajukan ke lembaga sertifikasi.

01 RINGKASAN PRIORITAS

- 1 Sensor gas MQ (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135) memakai elemen pemanas (heater) internal,** biasanya beroperasi di kisaran 300–400°C. Ini sangat menentukan **kelas temperatur (T1–T6)** dan berpotensi membuat desain saat ini gagal syarat suhu permukaan maksimum untuk zona berbahaya. Belum ada perhitungan hot-spot/estimasi titik terpanas. Kemungkinan **blocker teknis utama**, bukan sekadar isu dokumentasi.
- 2 Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex** — Node Sensor memakai baterai cadangan Li-ion 18650 (4.2V, tertulis "28000 mAh" — kemungkinan salah ketik) dan Cluster Head memakai baterai Li-ion 12000 mAh + panel surya. Baterai wajib bersertifikat Ex atau dievaluasi tersendiri (thermal runaway, hubung singkat) — belum ada data produsen/model/sertifikasi maupun rangkaian proteksinya.
- 3 Kelompok gas (IIC/IIB/IIA), kelas temperatur (T1–T6), rentang suhu lingkungan, dan klasifikasi zona (0/1/2)** — parameter dasar yang menentukan skema sertifikasi — **sama sekali belum didefinisikan** di dokumen manapun.
- 4 Ingress Protection (IP rating)** masih "to be confirmed" di ketiga perangkat, padahal ini persyaratan dasar enclosure untuk area berbahaya.
- 5 Enclosure disebut "metal"** pada tabel EMC, tetapi gambar teknik struktur enclosure dengan parameter celah (gap)/panjang/volume — krusial jika desain memakai proteksi flameproof (Ex d) — **belum tersedia sama sekali**.

02

DOKUMENTASI TEKNIS (REF. CHECKLIST §1)

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN
Nama produk, model, spesifikasi	✓ LENGKAP	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan lengkap	⚠ SEBAGIAN	Banyak field "to be confirmed": arus maks, tegangan internal, daya adaptor, dll.
Foto produk keseluruhan + komponen utama	⚠ SEBAGIAN	6 foto ada di folder GLD/, tapi belum ada foto produk jadi per tipe (Node/Cluster/Gateway) dan foto komponen individual (baterai, gasket, terminal, cable gland)
Kelompok gas IIC/IIB/IIA	✗ BELUM ADA	Belum ditentukan
Kelas temperatur T1–T6	✗ BELUM ADA	Belum dihitung/ditentukan
Rentang temperatur lingkungan	⚠ SEBAGIAN	Operating temperature masih "to be confirmed" di ketiga perangkat
Klasifikasi area Zona	✗ BELUM ADA	Belum ditentukan

1.2 Gambar Teknik

ITEM	STATUS
Assembly drawing	✗ BELUM ADA
Gambar komponen	✗ BELUM ADA
Diagram skematik kelistrikan	✗ BELUM ADA
Layout PCB	✗ BELUM ADA — foto motherboard ada, bukan layout/gerber resmi
Struktur enclosure + parameter proteksi ledakan (celah/panjang/volume)	✗ BELUM ADA
Gambar junction box	✗ BELUM ADA
Gambar terminal	✗ BELUM ADA
Gambar sambungan grounding	✗ BELUM ADA

Semua gambar di atas wajib mencantumkan **dimensi, toleransi, dan material** — belum ada satupun draft.

1.3 Bill of Materials (BOM)

04 FIELD "TO BE CONFIRMED" YANG MASIH TERBUKA

CATATAN KONSISTENSI DOKUMEN

Dokumen_spesifikasi_input_2.docx dan Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx perlu disatukan — beberapa nilai (frekuensi, daya pancar, gain antena, konsumsi daya) sudah final di tabel EMC tetapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama, sehingga dokumen resmi yang diserahkan ke lembaga sertifikasi berisiko terlihat belum matang/tidak konsisten.

05

REKOMENDASI LANGKAH BERIKUTNYA

- 1 Tentukan lebih dulu **skema sertifikasi target**: kelompok gas, kelas temperatur, zona instalasi (Zona 1/2 atau 21/22) — ini menentukan semua pengujian selanjutnya.
- 2 Lakukan **pengukuran/estimasi suhu permukaan** dengan heater sensor MQ menyala terus-menerus pada kondisi terburuk (worst case) untuk menentukan kelas T.
- 3 Putuskan skema proteksi ledakan (Ex d / Ex e / Ex i / Ex n, dst.) — menentukan apakah perlu gambar celah/gap flameproof atau cukup jalur proteksi lain (mis. Ex i untuk baterai/sirkuit daya rendah).
- 4 Kumpulkan datasheet resmi untuk komponen kritis: baterai (dengan sertifikasi/UN38.3 minimal), modul LoRa E22, cable gland, gasket, konektor.
- 5 Selesaikan seluruh field "to be confirmed" di Dokumen_spesifikasi_input_2.docx, sinkronkan dengan tabel EMC.
- 6 Buat gambar teknik resmi (assembly, skematik, PCB layout, enclosure) — bukan hanya foto.
- 7 Susun BOM lengkap dan draft manual sesuai format checklist.

Sumber: IECEx ATEX Certification Information Requirements_Ind.docx · Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx · Dokumen_spesifikasi_input_2.docx

Dibuat otomatis berdasarkan isi folder pada 2026-08-26. Lihat juga checklist-sertifikasi.html untuk pelacakan progres interaktif.